

Manual Pengguna

Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Peringkat Corporate Wellness Program pada Event SEBUSE PT Cahaya Suara Utama dengan Metode TOPSIS

Dokumen ini menjelaskan cara menjalankan dan menggunakan purwarupa aplikasi Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dibangun pada penelitian tugas akhir. Seluruh tangkapan layar diambil dari aplikasi yang berjalan dengan data simulasi lima peserta sebagaimana tercantum pada Bab IV.

A. Ruang Lingkup Dokumen

Dokumen ini mencakup:

- 1. Kebutuhan perangkat lunak dan cara pemasangan.
- 2. Pembagian hak akses tiga aktor sistem.
- 3. Panduan penggunaan setiap use case (UC-01 sampai UC-09).
- 4. Rujukan aturan penilaian sepuluh kriteria beserta rumus konversinya.
- 5. Penanganan masalah yang umum ditemui.

Dokumen ini tidak mencakup fitur impor berkas rekap (UC-05 unggah berkas) dan cetak laporan (UC-10), karena kedua fitur tersebut berada di luar cakupan purwarupa yang telah diselesaikan.

B. Kebutuhan Sistem

1. Perangkat lunak

Komponen	Versi	Keterangan
Ruby	3.3.12	Dikelola melalui <code>mise</code>
Ruby on Rails	8.1.3	Kerangka kerja aplikasi
PostgreSQL	16	Basis data
Peramban	Chrome, Edge, atau Firefox versi terkini	Antarmuka pengguna

2. Perangkat keras minimum

Komponen	Spesifikasi
Prosesor	Dual core 2 GHz
Memori	4 GB RAM
Penyimpanan	2 GB ruang bebas

C. Pemasangan dan Menjalankan Aplikasi

Seluruh perintah dijalankan dari direktori utama aplikasi.

1. Menyiapkan lingkungan Ruby

```
mise install
```

2. Memasang pustaka yang dibutuhkan

```
bundle install
```

3. Menyiapkan basis data beserta data awal

```
bin/rails db:create db:migrate db:seed
```

Perintah `db:seed` memuat sepuluh kriteria penilaian beserta bobotnya, satu event SEBUSE 2026, tiga akun pengguna, dan lima peserta beserta matriks keputusan sebagaimana Bab IV.

4. Menjalankan aplikasi

```
bin/rails server
```

Aplikasi dapat diakses melalui peramban pada alamat `http://localhost:3000`.

5. Memverifikasi kebenaran perhitungan

```
bundle exec rspec
```

Perintah ini menjalankan seluruh pengujian otomatis. Berkas `spec/services/topsis_engine_spec.rb` secara khusus membandingkan hasil komputasi sistem dengan perhitungan manual pada Bab IV, meliputi pembagi normalisasi, matriks R, solusi ideal, jarak Euclidean, dan nilai preferensi.

D. Akun dan Hak Akses

Tiga aktor sistem sesuai use case diagram, dengan kata sandi awal `sebuse2026` untuk seluruh akun contoh:

Aktor	Alamat email	Kewenangan
Super Admin	<code>superadmin@cahayasuarautama.co.id</code>	Mengelola akun pengguna (UC-02) dan bobot kriteria (UC-03), serta seluruh kewenangan Admin Panitia
Admin Panitia	<code>panitia@cahayasuarautama.co.id</code>	Mengelola peserta (UC-04), mencatat log aktivitas, menjalankan pre-processing (UC-06) dan perhitungan TOPSIS (UC-07)
Peserta	<code>peserta@cahayasuarautama.co.id</code>	Melihat papan peringkat (UC-08) dan rincian skor pribadi (UC-09)

Pembatasan hak akses diterapkan pada tingkat pengendali (controller). Pengguna yang membuka halaman di luar kewenangannya akan dialihkan ke dasbor beserta pesan peringatan.

E. Alur Kerja Sistem

Urutan penggunaan sistem oleh panitia mengikuti alur berikut:

1. **Kelola Kriteria dan Bobot** (UC-03) — memastikan akumulasi bobot tepat 100%.
2. **Kelola Data Peserta** (UC-04) — mendaftarkan karyawan sebagai alternatif penilaian.
3. **Catat Log Aktivitas** — memasukkan data mentah pencapaian olahraga peserta.
4. **Pre-processing Data** (UC-06) — mengonversi log mentah menjadi matriks keputusan (X) berskala 0–100.
5. **Hitung Metode TOPSIS** (UC-07) — menghasilkan nilai preferensi dan peringkat.
6. **Papan Peringkat** (UC-08) — mengumumkan hasil kepada seluruh peserta.

Langkah 4 wajib mendahului langkah 5. Apabila perhitungan TOPSIS dijalankan tanpa matriks keputusan, sistem menolak dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman pre-processing.

F. Panduan Penggunaan

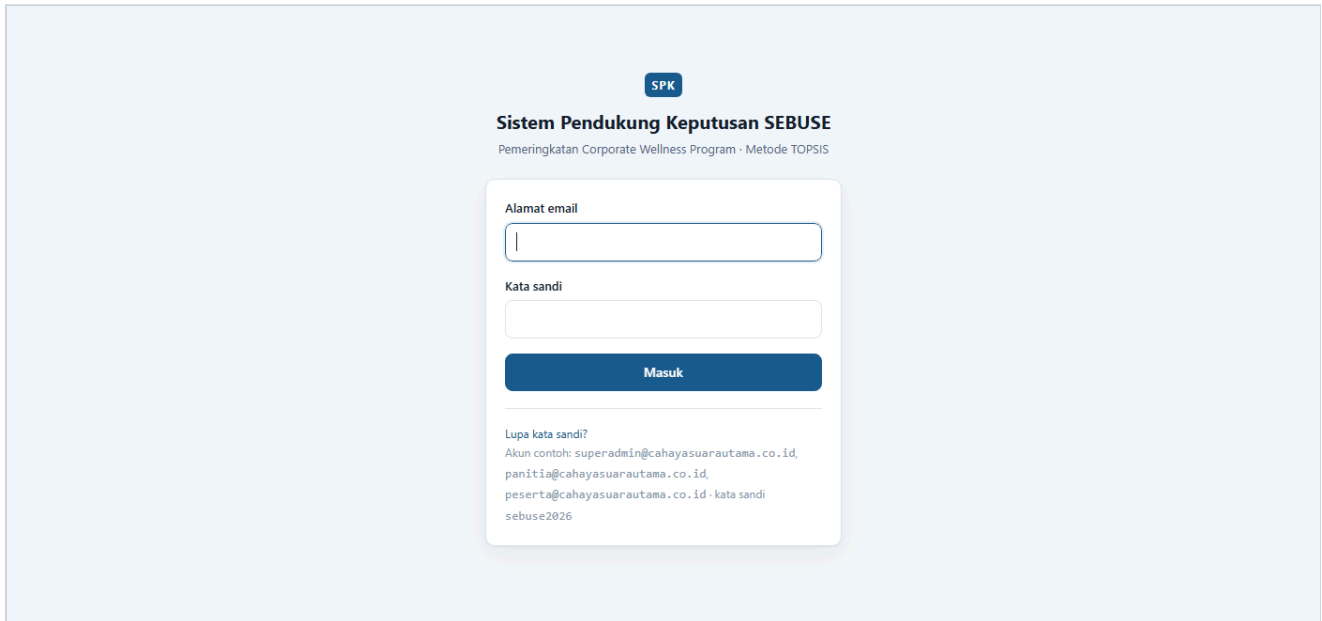
1. UC-01 Login

Aktor: Super Admin, Admin Panitia, Peserta

Langkah:

1. Buka alamat `http://localhost:3000` . Sistem menampilkan halaman login.
2. Masukkan alamat email dan kata sandi.
3. Tekan tombol **Masuk**.

Hasil: Sistem memverifikasi kredensial ke basis data, membuat sesi pengguna, lalu mengarahkan ke dasbor sesuai peran. Apabila kredensial tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan pengguna tetap di halaman login.



The screenshot shows a login interface for 'Sistem Pendukung Keputusan SEBUSE'. At the top, there is a blue button labeled 'SPK'. Below it, the title 'Sistem Pendukung Keputusan SEBUSE' is displayed, followed by the subtitle 'Pemeringkatan Corporate Wellness Program - Metode TOPSIS'. The login form consists of two input fields: 'Alamat email' and 'Kata sandi'. Below these fields is a blue button labeled 'Masuk'. At the bottom of the form, there is a link 'Lupa kata sandi?' and a list of example accounts: 'Akun contoh: superadmin@cahayasuarautama.co.id, panitia@cahayasuarautama.co.id, peserta@cahayasuarautama.co.id - kata sandi sebuse2026'.

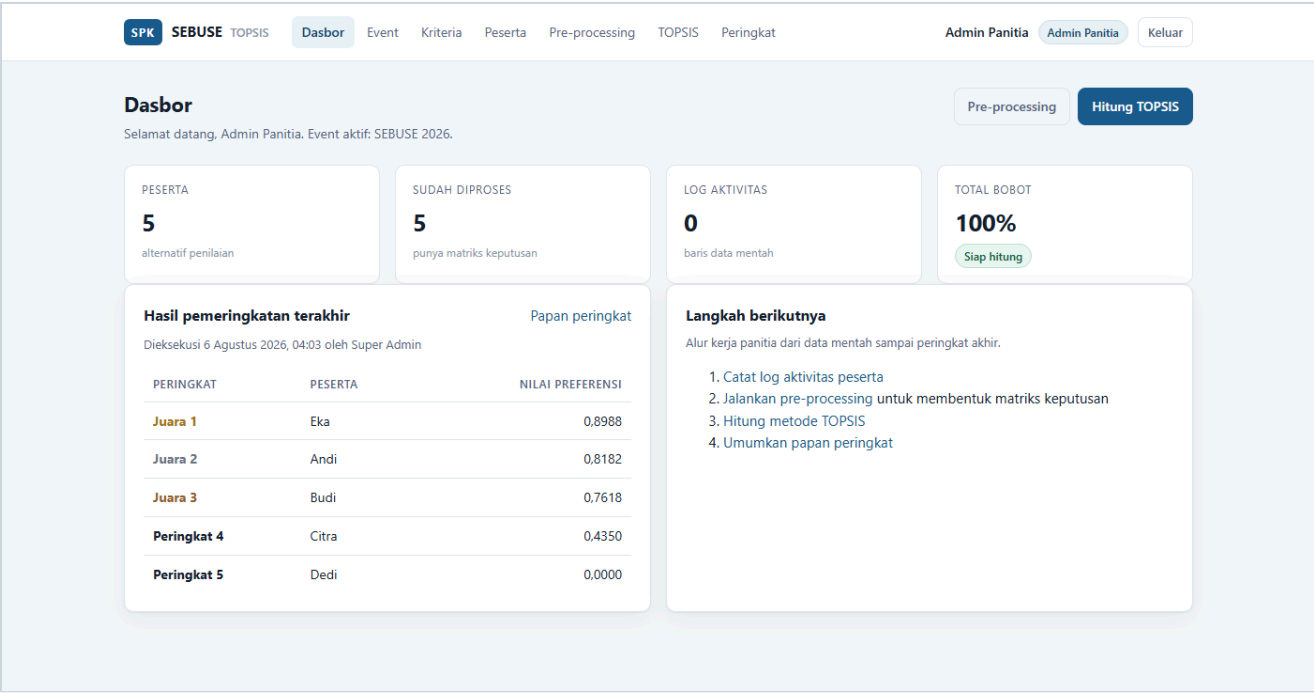
Gambar 4. 24 Tampilan Halaman Login (UC-01)

2. Dasbor

Aktor: seluruh peran

Dasbor menampilkan ringkasan keadaan event: jumlah peserta, jumlah peserta yang matriks keputusannya sudah terbentuk, jumlah baris log aktivitas, serta total bobot kriteria beserta penanda kesiapan perhitungan. Panel kanan menampilkan lima peringkat teratas hasil perhitungan terakhir dan tautan langkah berikutnya.

Isi dasbor menyesuaikan peran pengguna. Peserta hanya memperoleh tautan menuju papan peringkat dan rincian skor pribadinya.



Gambar 4. 25 Tampilan Dasbor Admin Panitia

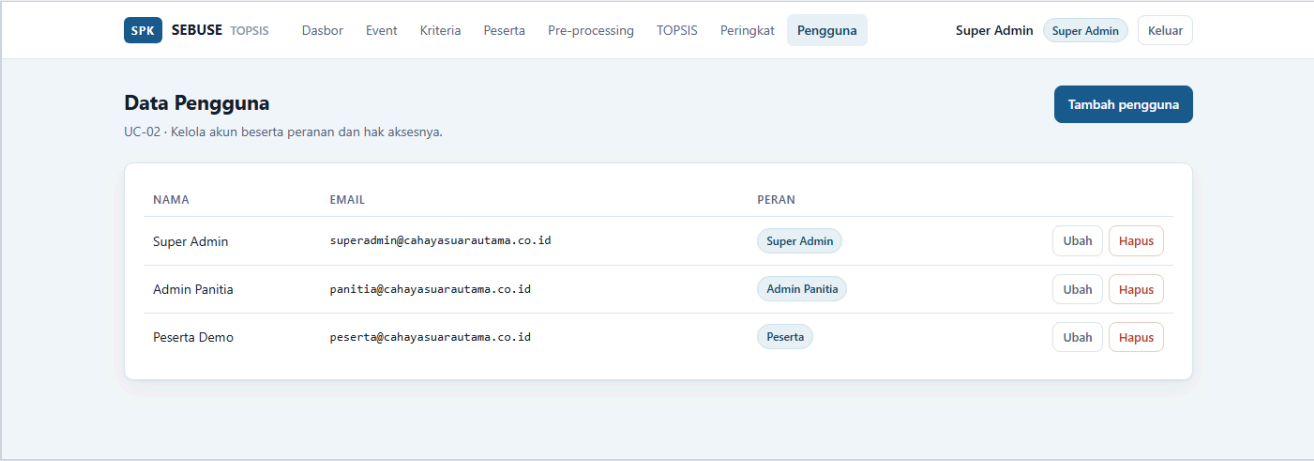
3. UC-02 Kelola Data Pengguna

Aktor: Super Admin

Langkah:

1. Pilih menu **Pengguna**.
2. Tekan **Tambah pengguna** untuk membuat akun baru, atau **Ubah** pada baris akun yang akan disunting.
3. Isi nama lengkap, alamat email, peran, dan kata sandi.
4. Tekan **Simpan pengguna**.

Hasil: Sistem memvalidasi kelengkapan data serta keunikan alamat email, lalu menyimpannya ke tabel `users` . Pada penyuntingan, kolom kata sandi yang dibiarkan kosong tidak mengubah kata sandi lama. Akun yang sedang digunakan tidak dapat dihapus.



Gambar 4. 26 Tampilan Kelola Data Pengguna (UC-02)

4. UC-03 Kelola Kriteria dan Bobot

Aktor: Super Admin

Langkah:

- 1. Pilih menu **Kriteria**.
- 2. Sunting nilai persentase bobot pada kolom **Bobot (%)**.
- 3. Tekan **Simpan kriteria & bobot**.

Hasil: Sistem memeriksa akumulasi seluruh bobot. Apabila totalnya tepat 100%, perubahan disimpan. Apabila tidak, seluruh perubahan dibatalkan dan sistem menampilkan peringatan agar bobot disesuaikan kembali.

Pemeriksaan dilakukan atas keseluruhan bobot, bukan satu per satu, karena satu bobot tidak dapat dinilai sah secara sendirian. Penanda di kanan atas halaman menunjukkan status kesiapan perhitungan.

SPKSEBUSE TOPSISDasborEventKriteriaPesertaPre-processing TOPSISPeringkatPenggunaSuper AdminSuper AdminKeluar

Kriteria dan Bobot

Total 100% - siap dihitung

UC-03 · Sepuluh kriteria penilaian aktivitas SEBUSE, seluruhnya bertipe benefit.

Bobot menentukan besar pengaruh setiap kriteria pada matriks ternormalisasi terbobot (Y). Akumulasi seluruh bobot wajib tepat 100%; bila tidak, perubahan dibatalkan.

KODE	NAMA KRITERIA	JENIS	BOBOT (%)
C1	Total Poin Cardio	Benefit	20.0
C2	Total Poin Strength	Benefit	15.0
C3	Ketuntasan Long Run (Wajib 10 KM)	Benefit	15.0
C4	Syarat Mingguan (Kepatuhan minimal sesi)	Benefit	10.0
C5	Bonus Mingguan (Apresiasi performa lebih)	Benefit	10.0
C6	Aturan Beruntun (Pencegahan overtraining)	Benefit	10.0
C7	Hasil Pengukuran Akhir (Progres Fisik/BMI)	Benefit	5.0
C8	Poin Fun Sports (Aktivitas Opsional)	Benefit	5.0
C9	Disiplin Harian (Kepatuhan kuota poin harian)	Benefit	5.0
C10	Kualitas Evidence (Validitas link & foto)	Benefit	5.0

Simpan kriteria & bobot

Total harus 100% agar tersimpan.

Gambar 4. 27 Tampilan Kelola Kriteria dan Bobot (UC-03)

5. UC-04 Kelola Data Peserta

Aktor: Admin Panitia

Langkah:

1. Pilih menu **Peserta**.
2. Tekan **Tambah peserta**.
3. Isi kode alternatif, NIP, nama, dan departemen. Kode alternatif berikutnya diusulkan otomatis oleh sistem.
4. Pilih akun peserta pada kolom **Akun peserta** agar karyawan tersebut dapat membuka rincian skornya sendiri.
5. Tekan **Simpan peserta**.

Hasil: Data peserta tersimpan sebagai alternatif penilaian. Kolom **Skor terisi** menunjukkan kelengkapan matriks keputusan peserta tersebut.

KODE	NIP	NAMA	DEPARTEMEN	AKUN	SKOR TERISI				
A1	CSU-0001	Budi	Produksi	Tertaut	10 / 10	Log aktivitas	Skor	Ubah	Hapus
A2	CSU-0002	Andi	Teknik	Belum	10 / 10	Log aktivitas	Skor	Ubah	Hapus
A3	CSU-0003	Citra	Keuangan	Belum	10 / 10	Log aktivitas	Skor	Ubah	Hapus
A4	CSU-0004	Dedi	Umum	Belum	10 / 10	Log aktivitas	Skor	Ubah	Hapus
A5	CSU-0005	Eka	Pemasaran	Belum	10 / 10	Log aktivitas	Skor	Ubah	Hapus

Gambar 4. 28 Tampilan Kelola Data Peserta (UC-04)

6. Pencatatan Log Aktivitas

Aktor: Admin Panitia

Langkah:

1. Pada daftar peserta, tekan **Log aktivitas** pada baris peserta yang dimaksud.
2. Tekan **Catat aktivitas**.
3. Isi tanggal, jenis aktivitas, poin, jarak (untuk Long Run), dan tautan bukti.
4. Tandai **Bukti dinyatakan valid oleh panitia** apabila bukti memenuhi syarat.
5. Tekan **Simpan log**.

Hasil: Baris log tersimpan sebagai data mentah. Hari yang total poinnya melampaui kuota harian ditandai pada daftar, dan kelebihanannya akan dipangkas otomatis saat pre-processing dijalankan.

SPKSEBUSE TOPSIS

DasborEventKriteriaPesertaPre-processingTOPSISPeringkat

Admin PanitiaAdmin PanitiaKeluar

Log Aktivitas

Catat aktivitasKembali ke peserta

A1 Fajar · 15 baris data mentah.

Poin harian yang melampaui kuota 4 poin ditandai, dan akan dipangkas otomatis saat pre-processing dijalankan.

TANGGAL	JENIS	POIN	JARAK (KM)	BUKTI	SUMBER	
2 Maret 2026	Cardio	2.00	-	Valid	Manual	Hapus
4 Maret 2026	Cardio	4.00	-	Valid	Manual	Hapus
4 Maret 2026	Strength	2.00	-	Valid	Manual	Hapus
6 Maret 2026	Strength	2.00	-	Valid	Manual	Hapus
8 Maret 2026	Long Run	3.00	10.50	Valid	Manual	Hapus
10 Maret 2026	Cardio	2.00	-	Ditolak	Manual	Hapus
12 Maret 2026	Strength	2.00	-	Valid	Manual	Hapus
14 Maret 2026	Fun Sports	1.00	-	Valid	Manual	Hapus
16 Maret 2026	Cardio	2.00	-	Valid	Manual	Hapus
17 Maret 2026	Cardio	2.00	-	Valid	Manual	Hapus
18 Maret 2026	Cardio	2.00	-	Ditolak	Manual	Hapus
19 Maret 2026	Cardio	2.00	-	Valid	Manual	Hapus
22 Maret 2026	Long Run	3.00	11.20	Valid	Manual	Hapus
24 Maret 2026	Cardio	2.00	-	Valid	Manual	Hapus
26 Maret 2026	Strength	2.00	-	Valid	Manual	Hapus

Gambar 4. 29 Tampilan Pencatatan Log Aktivitas Peserta

7. UC-06 Pre-processing Data

Aktor: Admin Panitia

Langkah:

1. Pilih menu **Pre-processing**.
2. Periksa panel **Aturan yang diterapkan** untuk memastikan parameter regulasi sudah sesuai.
3. Tekan **Jalankan pre-processing**.

Hasil: Sistem memangkas kuota poin harian yang melampaui batas, mengonversi setiap kriteria ke skala 0–100 menggunakan rumusnya masing-masing, menghitung penalti pelanggaran aturan beruntun, lalu menyimpan hasilnya sebagai matriks keputusan (X). Panel bawah halaman menampilkan pratinjau matriks tersebut.

Nilai kriteria C7 tidak ditimpa oleh proses ini karena bersumber dari pengukuran fisik oleh panitia, bukan dari log olahraga.

SPKSEBUSE TOPSIS

DasborEventKriteriaPesertaPre-processingTOPSISPeringkat

Admin PanitiaAdmin PanitiaKeluar

Pre-processing Data

Jalankan pre-processing

UC-06 · Mengubah log mentah menjadi matriks keputusan (X) berskala 0–100.

Aturan yang diterapkan

Parameter diambil dari pengaturan event, dapat diubah di halaman event.

KUOTA POIN HARIAN	Maksimal 4 poin per hari, kelebihannya dipangkas proporsional
C1 CARDIO / C2 STRENGTH	Poin didapat dibanding target bulanan 24 dan 16 poin
C3 LONG RUN	2x tuntas 10,00 KM = 100, 1x = 50, 0x = 0
C4 SYARAT MINGGUAN	Minimal 2 cardio + 1 strength per minggu
C5 BONUS MINGGUAN	3 cardio + 2 strength dalam satu minggu
C6 ATURAN BERUNTUN	Maksimal 3 hari cardio berturut-turut, penalti 25 per rentetan pelanggaran
C7 PENGUKURAN AKHIR	Dinilai manual oleh panitia, tidak ditimpa oleh pre-processing
C8 FUN SPORTS	Kuota 4 poin sebulan

Matriks keputusan (X)

Hitung TOPSIS

ALTERNATIF	LOG	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
A1 Budi	0	85,00	80,00	100,00	90,00	85,00	90,00	80,00	75,00	90,00	95,00
A2 Andi	0	90,00	85,00	100,00	95,00	90,00	80,00	85,00	80,00	95,00	90,00
A3 Citra	0	70,00	75,00	80,00	70,00	65,00	100,00	75,00	60,00	80,00	85,00
A4 Dedi	0	60,00	65,00	50,00	60,00	50,00	70,00	65,00	50,00	70,00	75,00
A5 Eka	0	95,00	90,00	100,00	100,00	95,00	85,00	90,00	90,00	100,00	100,00

Gambar 4. 30 Tampilan Pre-processing Data dan Matriks Keputusan (UC-06)

8. UC-07 Hitung Metode TOPSIS

Aktor: Admin Panitia

Langkah:

1. Pilih menu **TOPSIS**.
2. Tekan **Hitung TOPSIS**.

Hasil: Sistem menyusun matriks keputusan dari basis data, menjalankan seluruh tahapan TOPSIS, lalu menyimpan hasilnya ke tabel `topsis_runs` dan `ranking_results`. Pengguna langsung diarahkan ke halaman rincian komputasi.

Setiap eksekusi tercatat beserta waktu dan pelaksananya, sehingga riwayat perhitungan dapat ditelusuri.

SPK	SEBUSE	TOPSIS	Dasbor	Event	Kriteria	Peserta	Pre-processing	TOPSIS	Peringkat	Admin Panitia	Admin Panitia	Keluar
-----	--------	--------	--------	-------	----------	---------	----------------	--------	-----------	---------------	---------------	--------

Perhitungan TOPSIS

UC-07 · Riwayat eksekusi kalkulasi pada SEBUSE 2026.

Hitung TOPSIS

WAKTU EKSEKUSI	DIEKSEKUSI OLEH	PESERTA	JUARA 1	NILAI PREFERENSI	
6 Agustus 2026, 04:03	Super Admin	5	Eka	0.8988	Rincian komputasi
6 Agustus 2026, 03:54	Admin Panitia	5	Eka	0.8988	Rincian komputasi

Gambar 4. 31 Tampilan Riwayat Perhitungan TOPSIS (UC-07)

9. Rincian Komputasi TOPSIS

Aktor: Admin Panitia

Halaman ini menampilkan keenam tahapan perhitungan secara berurutan beserta rumus yang digunakan:

Langkah	Keluaran	Rumus
1	Matriks keputusan (X)	hasil pre-processing skala 0–100
2	Matriks ternormalisasi (R)	$r_{ij} = x_{ij} / \sqrt{\sum x_{ij}^2}$
3	Matriks ternormalisasi terbobot (Y)	$y_{ij} = w_j \times r_{ij}$
4	Solusi ideal positif dan negatif	$A^+ = \text{maks kolom } Y, A^- = \text{min kolom } Y$
5	Jarak Euclidean	$D^+_i = \sqrt{\sum (y_{ij} - y^+_j)^2}, D^-_i = \sqrt{\sum (y_{ij} - y^-_j)^2}$
6	Nilai preferensi	$V_i = D^-_i / (D^+_i + D^-_i)$

Seluruh langkah disimpan sebagai cuplikan (*snapshot*) pada saat eksekusi. Dengan demikian rincian perhitungan dapat ditampilkan tanpa menghitung ulang, dan hasil perhitungan lama tetap dapat diaudit walaupun bobot kriteria diubah setelahnya. Bobot yang dipakai saat eksekusi ditampilkan sebagai penanda pada langkah ketiga.

Rincian Komputasi TOPSIS

UC-07 · 6 Agustus 2026, 04:03 oleh Super Admin

Papan peringkat

Riwayat

Langkah 1

Matriks keputusan (X)

Nilai hasil pre-processing pada skala 0–100 untuk setiap alternatif.

ALTERNATIF	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
A1	85,00	80,00	100,00	90,00	85,00	90,00	80,00	75,00	90,00	95,00
A2	90,00	85,00	100,00	95,00	90,00	80,00	85,00	80,00	95,00	90,00
A3	70,00	75,00	80,00	70,00	65,00	100,00	75,00	60,00	80,00	85,00
A4	60,00	65,00	50,00	60,00	50,00	70,00	65,00	50,00	70,00	75,00
A5	95,00	90,00	100,00	100,00	95,00	85,00	90,00	90,00	100,00	100,00

Langkah 2

Matriks ternormalisasi (R)

$$r_{xk} = x_{xk} / \sqrt{\sum x_{xk}^2}$$

ALTERNATIF	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
A1	0,4690	0,4502	0,5070	0,4768	0,4822	0,4703	0,4502	0,4631	0,4591	0,4751
A2	0,4966	0,4784	0,5070	0,5033	0,5105	0,4180	0,4784	0,4940	0,4846	0,4501
A3	0,3862	0,4221	0,4056	0,3709	0,3687	0,5225	0,4221	0,3705	0,4081	0,4251
A4	0,3310	0,3658	0,2535	0,3179	0,2836	0,3658	0,3658	0,3088	0,3571	0,3751
A5	0,5242	0,5065	0,5070	0,5298	0,5389	0,4442	0,5065	0,5558	0,5101	0,5002

Langkah 3

Matriks ternormalisasi terbobot (Y)

$$y_{xk} = w_k \times r_{xk}$$

Bobot yang dipakai saat eksekusi:

C1 20%

C2 15%

C3 15%

C4 10%

C5 10%

C6 10%

C7 5%

C8 5%

C9 5%

C10 5%

ALTERNATIF	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
A1	0,0938	0,0675	0,0761	0,0477	0,0482	0,0470	0,0225	0,0232	0,0230	0,0238
A2	0,0993	0,0718	0,0761	0,0503	0,0511	0,0418	0,0239	0,0247	0,0242	0,0225
A3	0,0772	0,0633	0,0608	0,0371	0,0369	0,0523	0,0211	0,0185	0,0204	0,0213
A4	0,0662	0,0549	0,0380	0,0318	0,0284	0,0366	0,0183	0,0154	0,0179	0,0188
A5	0,1048	0,0760	0,0761	0,0530	0,0539	0,0444	0,0253	0,0278	0,0255	0,0250

Langkah 4

Solusi ideal positif (A⁺) dan negatif (A⁻)

Seluruh kriteria bertipe benefit, sehingga A⁺ mengambil nilai terbesar dan A⁻ nilai terkecil pada setiap kolom matriks Y.

SOLUSI	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
A ⁺	0,1048	0,0760	0,0761	0,0530	0,0539	0,0523	0,0253	0,0278	0,0255	0,0250
A ⁻	0,0662	0,0549	0,0380	0,0318	0,0284	0,0366	0,0183	0,0154	0,0179	0,0188

Langkah 5 dan 6

Jarak Euclidean dan nilai preferensi

$$D^+_x = \sqrt{\sum (y_{xk} - y^+_{k})^2} \quad \cdot \quad D^-_x = \sqrt{\sum (y_{xk} - y^-_{k})^2} \quad \cdot \quad V_x = D^-_x / (D^+_x + D^-_x)$$

KODE	NAMA PESERTA	JARAK IDEAL POSITIF (D ⁺)	JARAK IDEAL NEGATIF (D ⁻)	NILAI PREFERENSI (V _x)	PERINGKAT
A5	Eka	0,0078	0,0696	0,8988	Juara 1
A2	Andi	0,0139	0,0623	0,8182	Juara 2
A1	Budi	0,0178	0,0570	0,7618	Juara 3
A3	Citra	0,0429	0,0330	0,4350	Peringkat 4
A4	Dedi	0,0709	0,0000	0,0000	Peringkat 5

Gambar 4. 32 Tampilan Rincian Komputasi Metode TOPSIS (UC-07)

10. UC-08 Lihat Papan Peringkat

Aktor: Admin Panitia, Peserta

Langkah:

1. Pilih menu **Peringkat**.

Hasil: Sistem mengambil hasil perhitungan terakhir dan menampilkan seluruh peserta terurut dari nilai preferensi tertinggi ke terendah, lengkap dengan jarak solusi ideal positif dan negatif sebagai bentuk transparansi.

Halaman ini terbuka bagi seluruh peran, sesuai tujuan penelitian dalam menegakkan transparansi hasil kompetisi.

PERINGKAT	KODE	NAMA PESERTA	DEPARTEMEN	D ⁺	D ⁻	NILAI PREFERENSI	
Juara 1	A5	Eka	Pemasaran	0,0078	0,0696	0,8988	<button>Detail skor</button>
Juara 2	A2	Andi	Teknik	0,0139	0,0623	0,8182	<button>Detail skor</button>
Juara 3	A1	Budi	Produksi	0,0178	0,0570	0,7618	<button>Detail skor</button>
Peringkat 4	A3	Citra	Keuangan	0,0429	0,0330	0,4350	<button>Detail skor</button>
Peringkat 5	A4	Dedi	Umum	0,0709	0,0000	0,0000	<button>Detail skor</button>

Gambar 4. 33 Tampilan Papan Peringkat (UC-08)

Bagi pengguna dengan peran Peserta, sistem menambahkan panel ringkasan peringkat pribadi di bagian atas halaman dan menyorot baris peserta yang bersangkutan pada tabel.

SPKSEBUSETOPSISDasborPeringkat

Peserta DemoPesertaKeluar

Papan Peringkat

UC-08 · SEBUSE 2026 · hasil perhitungan 6 Agustus 2026, 04:03

PERINGKAT ANDA

Juara 3

dari 5 peserta

NILAI PREFERENSI

0,7618

makin dekat 1 makin baik

RINCIAN SKOR

Lihat 10 kriteria saya

Diurutkan dari nilai preferensi (V_i) tertinggi ke terendah. Nilai preferensi mengukur kedekatan relatif setiap peserta terhadap solusi ideal.

PERINGKAT	KODE	NAMA PESERTA	DEPARTEMEN	D ⁺	D ⁻	NILAI PREFERENSI	
Juara 1	A5	Eka	Pemasaran	0,0078	0,0696	0,8988	
Juara 2	A2	Andi	Teknik	0,0139	0,0623	0,8182	
Juara 3	A1	Budi	Produksi	0,0178	0,0570	0,7618	Detail skor
Peringkat 4	A3	Citra	Keuangan	0,0429	0,0330	0,4350	
Peringkat 5	A4	Dedi	Umum	0,0709	0,0000	0,0000	

Gambar 4. 34 Tampilan Papan Peringkat pada Akun Peserta (UC-08)

11. UC-09 Lihat Detail Skor Individu

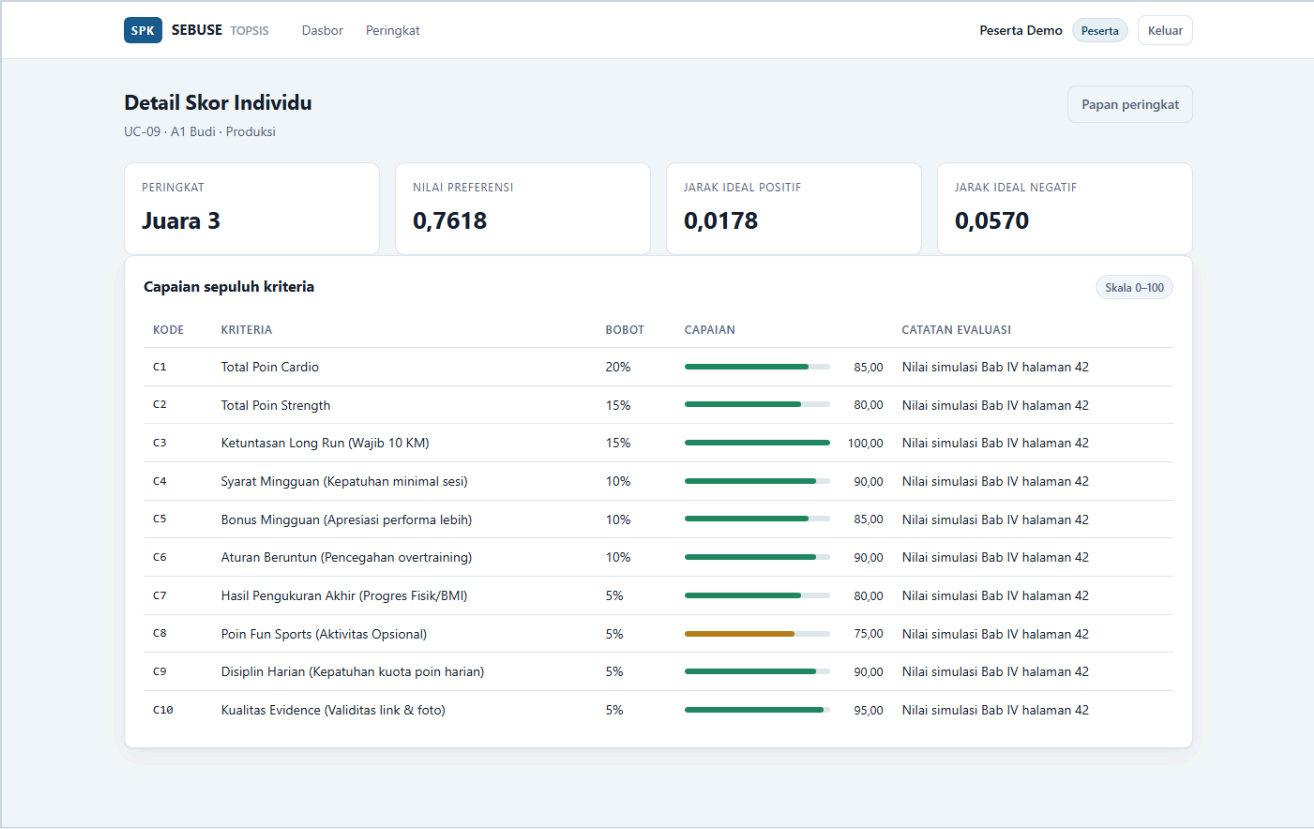
Aktor: Peserta

Langkah:

1. Pada papan peringkat atau dasbor, tekan **Detail skor**.

Hasil: Sistem menampilkan rincian capaian sepuluh kriteria milik peserta beserta bobot, batang capaian, dan catatan evaluasi setiap kriteria. Panel atas menampilkan peringkat, nilai preferensi, serta jarak terhadap kedua solusi ideal.

Peserta hanya dapat membuka rincian skor miliknya sendiri. Admin Panitia dan Super Admin dapat membuka rincian skor peserta mana pun untuk keperluan verifikasi.



Gambar 4. 35 Tampilan Detail Skor Individu (UC-09)

G. Rujukan Aturan Penilaian

Sepuluh kriteria penilaian beserta rumus konversinya ke skala 0–100. Seluruh kriteria bertipe *benefit*, yaitu semakin tinggi nilainya semakin baik.

Kode	Kriteria	Bobot	Aturan	Rumus konversi
C1	Total Poin Cardio	20%	1 sesi = 2 poin, target 3× seminggu, maksimum 24 poin sebulan	$(\text{poin didapat} / 24) \times 100$
C2	Total Poin Strength	15%	1 sesi = 2 poin, target 2× seminggu, maksimum 16 poin sebulan	$(\text{poin didapat} / 16) \times 100$
C3	Ketuntasan Long Run	15%	wajib 10 KM per dua minggu, dua kali sebulan	$2 \times \text{tuntas} = 100, 1 \times = 50, 0 \times = 0$
C4	Syarat Mingguan	10%	minimal 2 cardio + 1 strength per minggu	$(\text{minggu patuh} / 4) \times 100$
C5	Bonus Mingguan	10%	3 cardio + 2 strength dalam satu minggu	$(\text{minggu bonus} / 4) \times 100$
C6	Aturan Beruntun	10%	maksimal 3 hari cardio berturut-turut	$100 - (\text{jumlah rentetan pelanggaran} \times 25)$
C7	Hasil Pengukuran Akhir	5%	progres berat badan atau BMI pada akhir periode	skor penilaian panitia, skala 0–100
C8	Poin Fun Sports	5%	1 sesi = 1 poin, kuota 4 poin sebulan	$(\text{poin didapat} / 4) \times 100$
C9	Disiplin Harian	5%	maksimal 4 poin sehari	$(\text{hari patuh kuota} / \text{hari aktif}) \times 100$
C10	Kualitas Evidence	5%	tautan aktif dan foto bukti jelas	$(\text{bukti valid} / \text{total unggahan}) \times 100$

Catatan penting:

1. **Pemangkas kuota harian.** Total poin dalam satu hari yang melampaui 4 poin dipangkas secara proporsional, sehingga komposisi cardio dan strength peserta tetap terjaga dan hanya totalnya yang berkurang.
2. **Penghitungan pelanggaran C6.** Yang dihitung adalah rentetannya, bukan setiap harinya. Cardio empat hari berturut-turut satu kali berarti satu pelanggaran, sehingga nilainya 75, bukan 25.
3. **Pembatasan skala.** Nilai dibatasi pada rentang 0 sampai 100. Capaian yang melampaui target tetap bernilai 100, dan penalti yang berlebih berhenti di 0.
4. **Kriteria C7.** Tidak diturunkan dari log olahraga karena bersumber dari pengukuran badan. Nilainya diisi manual dan tidak ditimpa oleh pre-processing.

Seluruh parameter di atas tersimpan pada tingkat event dan dapat diubah melalui halaman **Event > Ubah aturan** tanpa mengubah kode program.

H. Penanganan Masalah

Gejala	Penyebab	Penyelesaian
Peringatan "Total bobot kriteria belum 100%" saat menghitung TOPSIS	Akumulasi bobot kriteria tidak tepat 1,00	Buka menu Kriteria , sesuaikan bobot hingga totalnya 100%, lalu simpan
Peringatan "Belum ada matriks keputusan"	Pre-processing belum dijalankan	Buka menu Pre-processing dan tekan Jalankan pre-processing
Peserta tidak muncul pada hasil perhitungan	Skor kriteria peserta belum lengkap	Jalankan pre-processing kembali; peserta dengan baris tidak lengkap sengaja dilewati agar tidak merusak matriks
Peserta tidak dapat membuka rincian skornya	Akun pengguna belum ditautkan ke data peserta	Buka Peserta > Ubah , pilih akun pada kolom Akun peserta
Pesan "Anda tidak memiliki hak akses"	Halaman berada di luar kewenangan peran	Masuk menggunakan akun dengan peran yang sesuai
Nilai C7 seluruh peserta bernilai 0	Nilai C7 belum diisi panitia	Isi nilai C7 secara manual; nilai ini memang tidak dihasilkan oleh pre-processing
Galat <code>PG::ConnectionBad</code> saat menjalankan aplikasi	Layanan PostgreSQL belum berjalan	Jalankan layanan PostgreSQL, lalu ulangi perintah

I. Bahan Siap Tempel untuk Laporan

1. Usulan penempatan pada Bab IV

Tangkapan layar pada dokumen ini disarankan ditempatkan sebagai subbab baru **C.5 Implementasi Antarmuka**, yaitu setelah C.4 Diagram dan sebelum D. Kelebihan dan Kelemahan Penelitian.

2. Penomoran gambar

Penomoran `Gambar 4. 24` sampai `Gambar 4. 35` pada dokumen ini disusun dengan asumsi urutan gambar Bab IV sebagai berikut:

Rentang	Isi
Gambar 4. 1	Use Case Diagram (C.1)
Gambar 4. 2 – 4. 11	Activity Diagram UC-01 sampai UC-10 (C.2)
Gambar 4. 12 – 4. 21	Sequence Diagram UC-01 sampai UC-10 (C.3)
Gambar 4. 22 – 4. 23	Class Diagram dan ERD (C.4)
Gambar 4. 24 – 4. 35	Implementasi antarmuka (C.5, dokumen ini)

Apabila jumlah gambar pada C.4 berbeda, penomoran pada dokumen ini perlu digeser sesuai keadaan sebenarnya.

3. Entri Daftar Gambar

Gambar 4. 24 Tampilan Halaman Login (UC-01)
Gambar 4. 25 Tampilan Dasbor Admin Panitia
Gambar 4. 26 Tampilan Kelola Data Pengguna (UC-02)
Gambar 4. 27 Tampilan Kelola Kriteria dan Bobot (UC-03)
Gambar 4. 28 Tampilan Kelola Data Peserta (UC-04)
Gambar 4. 29 Tampilan Pencatatan Log Aktivitas Peserta
Gambar 4. 30 Tampilan Pre-processing Data dan Matriks Keputusan (UC-06)
Gambar 4. 31 Tampilan Riwayat Perhitungan TOPSIS (UC-07)
Gambar 4. 32 Tampilan Rincian Komputasi Metode TOPSIS (UC-07)
Gambar 4. 33 Tampilan Papan Peringkat (UC-08)
Gambar 4. 34 Tampilan Papan Peringkat pada Akun Peserta (UC-08)
Gambar 4. 35 Tampilan Detail Skor Individu (UC-09)

4. Berkas gambar

Seluruh berkas tangkapan layar tersimpan pada `docs/gambar/` dengan penamaan berurutan sesuai pembahasan pada dokumen ini:

Berkas	Gambar
01-login.png	Gambar 4. 24
02-dasbor-panitia.png	Gambar 4. 25
04-data-pengguna.png	Gambar 4. 26
03-kriteria-bobot.png	Gambar 4. 27
05-data-peserta.png	Gambar 4. 28
12-log-aktivitas.png	Gambar 4. 29
06-preprocessing.png	Gambar 4. 30
07-riwayat-topsis.png	Gambar 4. 31
08-rincian-komputasi.png	Gambar 4. 32
09-papan-peringkat.png	Gambar 4. 33
10-peringkat-peserta.png	Gambar 4. 34
11-detail-skor.png	Gambar 4. 35

5. Bukti kesesuaian perhitungan

Hasil perhitungan sistem pada Gambar 4. 32 dan Gambar 4. 33 sesuai dengan perhitungan manual pada Bab IV:

Kode	Peserta	D ⁺	D ⁻	V _i	Peringkat
A5	Eka	0,0078	0,0696	0,8988	Juara 1
A2	Andi	0,0139	0,0623	0,8182	Juara 2
A1	Budi	0,0178	0,0570	0,7618	Juara 3
A3	Citra	0,0429	0,0330	0,4350	Peringkat 4
A4	Dedi	0,0709	0,0000	0,0000	Peringkat 5

Nilai di atas berlaku untuk konfigurasi bobot dengan C7 sebesar 5%, sehingga akumulasi seluruh bobot tepat 100% sesuai syarat UC-03.

Kebenaran angka tersebut dikunci oleh pengujian otomatis pada `spec/services/topsis_engine_spec.rb`, yang membandingkan keluaran mesin perhitungan dengan angka perhitungan manual hingga empat angka desimal.